

Meeting Transcription

Meeting started: Jun 18, 2026, 2:00:03 PM

Meeting duration: 39 minutes

Meeting participants: Aquiles Enrique Darghan Contreras, Camila Andrea Ayala Camargo, Jhoan Sebastian Romero Vasquez, Jorge Alexis Sierra Bohorquez, Juan David Millan Cruz, Juan Pablo Galindo Gomez, Julian Santiago Gonzalez Malpica, Leiner Santiago Forero Gutierrez, Yimer Dario Gonzalez Mendez

[View original transcript at Tactiq.](#)

Transcript

00:00 Aquiles E.D.C.: Andrea Daniel y Iainer esperamos unos minutitos a ver quién más llega.

00:27 Aquiles E.D.C.: Christian Leiner Daniel y Andrea esperamos unos minutos a ver quién llega más.

02:13 Aquiles E.D.C.: Inicio las dos y cinco muchachos un momentico, esperemos a ver si llega más gente iniciamos.

04:04 Aquiles E.D.C.: muchachos dos y cinco Voy a iniciar grabación. Ustedes me oyen porque he dicho, he saludado, he hecho de todo y nadie habla.

04:22 Jhoan S.R.V.: Si, se escucha profe

04:24 Leiner S.F.G.: Bueno buenas tardes

04:25 Jorge A.S.B.: Buenas tardes, buenas tardes.

04:26 Aquiles E.D.C.: Ya estaba preocupado.

04:27 Jhoan S.R.V.: Claro

04:29 Aquiles E.D.C.: Sí, decir nadie habla, están todos bravos conmigo. Bien, muchachos, voy a compartir pantalla para mostrarles algo.

04:39 Leiner S.F.G.: Hola, estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión Tactiq AI. <https://tactiq.io/r/transcribing>

04:46 Aquiles E.D.C.: Esto se lo pasé hoy al correo, es aquí donde Necesito el trabajo de ustedes. Quiero que vean lo que tengo hecho. Y donde necesito de la mejora de ustedes, yo creo que yo lo he mejorado bastante. Como pueden ver

si ven la pantalla alguno al menos no todos listo no todos al

05:11 Leiner S.F.G.: Sí, señor.

05:13 Aquiles E.D.C.: unísono en el primer patrón azul. Yo escojo el número de puntos voy a poner una buena cantidad, puedo escoger disperso agrupado aleatorio, voy a jugar disperso. 140 puntos Esta es la semilla solo de menos en el segundo punto también voy a escoger de repente agrupado, voy a coger 150 puntos en cuanto a la red neuronal voy a mandar a hacer trescientas simulaciones. Voy a utilizar un 75% de datos de entrenamiento, el 25% de prueba en neuronas en la capa oculta voy a utilizar solo ocho, pero puedo cambiarlo Aquí voy a generar los patrones, ya van a ver qué es lo que necesito de ustedes para que esto pueda mejorar Aquí está el primer patrón. Aquí está el patrón agrupado que yo creé en el segundo tipo, sí, Y aquí los superpuse aquí super puse los dos. Yo calculé la k de Replay en el primer patrón calculé la k de Replay en el segundo patrón y obviamente la de Replay en el caso bivaria.

06:26 Aquiles E.D.C.: Do cruzado que lo llama la teoría sí Y aquí hago las gráficas para visualizar que verdaderamente son lo que pintan este cuando está debajo de la línea teórica Sí eso es un característico de un patrón el primer patrón es disperso cuando la línea escalera tipo escalera está por encima se ve que el patrón es agrupado Y esta es la superposición Sí para evalu. Tu ocurrencia esto hasta ahora genera el patrón como Ven aquí aquí Se generó solamente el patrón aquí se visualiza la grilla nuevamente sí de manera aislada de los tres los dos patrones separados y el patrón independiente aquí evaluó, la red neuronal Aquí empieza a ejecutar la red neuronal Para que vean algo ya esto me funciona mucho mejor y ahorita le explico, qué es lo que creo que falta que podrían ustedes mejorarlo. Esperemos que corre la red neuronal ahí ya corrió aquí hay la salida de la red neuronal. Sí Y es aquí donde seguramente ustedes me van a mejorar la historia. Dicen que tengo una precisión del 94% Lo cual es bueno 75% de entrenamiento 225 datos quedaron para entrenamiento 75 para prueba, Sí ahí se dice que se utilizó la caja de Replay univariada del primer patrón del segundo patrón y la k de Replay Cruzada si la vi variada este ocho neuronas en la etapa oculta use una función de regularización que esto es para corregir problemitas de de sobre dispersión es una función de pérdida y lo que no me gusta a pesar de que el porcentaje de clasificaciones Bueno lo que no me gusta y que creo que te necesitamos una mejora para que sepan Cuál

fue la entrada mía, la entrada fue El valor de la k de Ripley, el valor de la k de Replay de una capa el valor de la k de Replay de la otra capa el valor de la k de Replay de la superpuesta utilizando la estadística de Replay bivariada la categorización que se le da a la k de Replay univariada según las tres categorías conocidas es decir dispersa agrupada o aleatoria la clasificación que le daría la teoría a la k de Replay univariada, Sí mi salida es la categorización que se le da a la k de Replay bivariada que es atracción repulsión y cinco ocurrencias estas son solamente las neuronas en la capa oculta ahí se expresan Cuáles funciones de activación se utilizaron y qué función de pérdidas se utilizó para regularización y evitar? Sobre ajuste Y pues obviamente aquí es donde creo, tengo la falta donde creo que nos falta porque aunque la precisión es buena Pues sí eran cinco de atracción y se predijeron cinco de atracción. Sí va perfecto, Eran cuatro de repulsión y se predijeron cuatro de repulsión y sin ocurrencia como pueden ver Son 62.

09:56 Aquiles E.D.C.: Y se predicen 625 ocurrencias esto solamente en el veinticinco por ciento de prueba esto en la diagonal genera este valor de precisión del casi 95% Pero tenemos un problema. Y es que yo quisiera sí que ustedes me ayudaran en esto en que los valores de atracción y repulsión fuesen más altos, porque lo que está pasando Es que cuando creo cada uno de los patrones cuando se crea cada uno de los patrones independientemente uno del otro y que se superponen que es lo que se hace en la práctica en flores cuando se superponen desafortunadamente aquí se ve la superposición desafortunadamente desde el principio. Estamos arrancando con muy pocos valores de superposición Es decir de coocurrencia nueve de setenta y uno Bueno aquí observaciones nueve setenta y porque ahí las mal clasificados hay cuatro Sí entonces solo nueve son de atracción, digamos cinco y se predijeron cinco yo quisiera tener matrices de Donde hubiese una buena cantidad de atracción, sí, O tal vez una cantidad entre atracción y repulsión y sin ocurrencia muy parecida y no tan descaradamente desbalanceada como está acá sí, porque obviamente está siendo buena para detectar atracción Pero son muy poquitos los casos incluso yo bajé a los datos de entrenamiento a números más pequeños para tener una matriz de confusión con valores más altos un treinta y cinco por ciento genero el patrón.

11:45 Aquiles E.D.C.: Corro nuevamente corro nuevamente la red neuronal.

Perceptrones yo no me estoy complicando el único nuevo que hice es utilizar una regularidad regularización una función de pérdida para evitar sobre ajuste hago la clasificación de la red y observen 90 Es que la mayoría se me está yendo sin ocurrencia claro como estos dos eventos se están creando de manera independiente como suele la gente mapearlos en la práctica y claro, cuando superpongo pues son muy pocos los que realmente se perciben como concurrentes que para mí sería interesante tener más casos donde ocurra con ocurrencia y no cuando superpongo uno con el otro pues las concurrencias sean muy poquitas Y pase esto que es lo que está pasando acá Que obviamente hay cinco.

12:40 Aquiles E.D.C.: Hacía muchas celdas, me las predice casi todas perfecto, lo cual es bueno, pero yo no tengo certeza de que cuando haya un predominio de atracción o una buena cantidad entre atracción Y repulsión. Sí vamos a suponer que ese noventa no esté aquí sino que precisamente empiece acá. Yo quisiera ver cómo serían la la situación, si la mayoría de los casos o una buena cantidad de casos más bien caen o en atracción o en caen en repulsión, entonces mientras tenga tantísimo cinco ocurrencia, Pues sí no es malo que las pocas atracciones me las pronostique Pues en su mayoría bien, no es malo que las pocas las propias repulsiones si sean también poquitas Pero y que me las prediga en la diagonal que en la mayoría de los números.

13:40 Aquiles E.D.C.: Y que fuera de la diagonal son los números más chiquitos cero uno tres y uno aquí donde está ocurriendo tal vez el mayor desbalance yo creería que necesitamos pedirle algún tipo de situación, no sé si se les Ocorre algo, yo he probado ya agrupado con agrupado, si he entrenado la red con todos los escenarios incluso con mayor cantidad de simulaciones. Y no he logrado tener una mayor cantidad de atracciones, Por supuesto que si lo pienso con detenimiento y tal vez mi apoyo en la ia, probablemente llego, pero como pueden ver los casos donde consigo atracción o repulsión siguen siendo muy poquitos muy poquitos Y entonces la gran mayoría se me va hacia hacia no ocurrencia incluso, pues había pensado subir el slider. La grilla es treinta por 30 tiene novecientas celdas, quizás una de manera de de hacerlo mejor es no tener solamente 150 puntos, si no solo generar 150 puntos sino generar una cantidad mayor para ver si esto me aumenta el número de de casos donde es más probable que se coinciden uno con el otro y obviamente de pronto aquí en

la matriz de de confusión el número de valores en la diagonal sea mayor Sí entonces.

15:04 Aquiles E.D.C.: No sé, esto quiero obviamente yo tengo aquí el Script file guardar como no sé si en la clase está Julián Juan Pablo no sé cuál de ellos podría estar. A lo mejor ninguno. Y o Alejandro voy a voy a mirar. Porque voy a necesitar subirlo, si no me esperan para que en el correo yo pueda. Enviárselos personalmente al correo, si no, no veo a Juan Pablo no veo a lancheros, es decir, no veo Ninguno de los monitores ninguno, entonces yo voy a acceder.

15:55 Aquiles E.D.C.: Al al correo Busco los correos de ustedes y les voy a pasar el Script para que por favor es ahí donde quiero que concentren la atención. Porque quisiera que hubiese mayor cocurrencia y es que en los datos que he generado hasta ahora no logro bueno, porque no lo he probado realmente he tenido montones de tesis toda la semana toda la mañana en una tesis de doctorado seminarios de geomática estado todos los días ocupados y no he tenido Cómo

16:25 Aquiles E.D.C.: hacer pruebas Sí ya me mejora ya subí al 64% este lo cual es bueno, pero

16:31 Camila A.A.C.: Profe y porque no lo sube al drive?

16:35 Aquiles E.D.C.: lamentablemente no quedó satisfecho porque quién sabe si cuando tenga mayor codo ocurrencia mayor concurrencia y no una fracción Tan pequeña este la historia me cambie entonces. Claro, tengo alta precisión. Engañosa seguramente porque la mayoría son cinco sin cinco ocurrencia, entonces yo quiero que ustedes me ayuden a generar los escenarios donde haya una mayor concurrencia para ver si la la propuesta que tengo puede ser mejor y claro, tampoco utilizado diferentes funciones de activación, no he utilizado ni he cambiado tasas de aprendizaje, hay muchas cosas más que podría probar ya ahorita voy a ver si les muestro una de las que De las que le pedí a mis estudiantes en posgrado, a ver si eso podría de repente servirles a ustedes como guía Permítame Buscar simplemente la lista de de ustedes si descargarla porque mire son 33 Y hay como 23 solamente.

17:47 Aquiles E.D.C.: Entonces voy a mandarles el Script a los que están acá. Espéreme que descargue. y les paso a cada uno el Script Voy al correo. aquí donde pido permiso al Por lo que les expresé en el WhatsApp para ustedes. y a Juan Pablo Asunto Script r. para este ocurrencia mejorar matriz de confusión

Los datos todos son simulados. y Busco el Script Este y envíos listos ya se los envíe Entonces ahora voy a buscar. Este algo que les pedí a los estudiantes de posgrado recientemente. Para ver si eso puede darles guías a ustedes de cómo podrían mejorar. La red neuronal es de eso se lo envíe. Permítame ver si se lo envía a Michael por aquí. Déjeme verificar.

20:15 Aquiles E.D.C.: Sí aquí está un taller que le pedí a los estudiantes de posgrado, Sí y ahí les pedí que estudiaran les hice como más de 20 preguntas quiero que las consideren simplemente las miren Sí porque estas pueden servir de guía algunas de las cosas que le pido a los estudiantes de posgrado podrían servir si para ustedes como cambiar el número de neuronas cambiar las funciones de activación, aquí hay distintas.

20:48 Aquiles E.D.C.: Que de repente me gustaría que que leyeran sí, porque pues calculo varias métricas, no la parte de modelado soy este Solo estoy interesado en que que Miren el documento para que vean las cosas que les pido a ellos cambiar para ver si esto les puede dar una idea Aunque ustedes con la ia pueden pueden guiarse sin embargo. Esto es parte de trabajo de posgrado Y entonces a los estudiantes tienen que experimentar todas las cosas que les pido que puedan cambiar en la red neuronal para que de repente.

21:24 Aquiles E.D.C.: Esto les dé una guía, ven pregunta de hecho le mandan a descargar el archivo la guía y le dicen puedo implementar en este Script de r. Alguna mejora para ver si el número de valores en el patrón de puntos asociados a concurrencia por atracción o por repulsión puede aumentar porque así como está está desbalanceada, no nos sirve del todo permítanme Buscar en el correo que le acabo de enviar.

21:57 Aquiles E.D.C.: enviados enviados Aquí están ustedes de nuevo. Les voy a reenviar este documento el documento de soporte documento PDF de soporte para cambios en la red y ya le subo el PDF que les pedí a la gente de posgrado. A ver si esto puede darles alguna idea si le suben este documento la guía puede que la guía les de yo voy a decirles qué haría yo si tuviera un poco más de tiempo, sí, qué haría yo decir, por favor, Esto sí va a ser importante los que están en clase, seguramente lo van a atender más pendientes. Permíteme compartir pantalla para decirles, qué haría yo sí que no he hecho

22:55 Aquiles E.D.C.: precisamente por cuestiones de tiempo, pero que sé que alguno de ustedes podría implementarlo. Yo tengo es ya tendría la primera el

primer patrón de puntos defino el primer patrón de puntos.

24:02 Aquiles E.D.C.: Te voy a llamar así. A pero el segundo no lo voy a hacer independiente del primer patrón uno sino observen lo que voy a hacer para generar el segundo. cuando genere el segundo patrón de puntos Voy a crear un slider este va a ser el segundo patrón de puntos. Pero voy a pedir que de algún modo esté relacionado al primero Cómo de la siguiente manera. Voy a pedir que el segundo patrón de puntos el B Se tenga coincidencia con el patrón a y voy a crear un slider.

24:08 Aquiles E.D.C.: Que cambie como esto es una grilla 30 por 30 hay 900 celdas 900 celdas en cada uno de ellos voy a hacer un slider que se mueva posiblemente de uno a 9. Para que ve coincida en un punto o coincida en los 900 puntos el slider significa que va a ser la segunda el segundo patrón de puntos se va a hacer condicionado por el primero no se van a generar independientemente es decir, por ejemplo, cuando yo escoja 600 ya sé que van a haber seiscientos puntos coincidentes y cuando yo super.

24:42 Aquiles E.D.C.: Los dos patrones de puntos a más B Por supuesto que voy a tener muchas más concurrencias, entonces él slider es para crear un segundo patrón y ese slider es para decirle Cuánta coincidencia, quiero con el primero estoy forzando la coincidencia porque así como lo estoy haciendo los dos patrones son independientes y obviamente va seguramente va a ganar el el número de puntos no coincidentes porque obviamente hay novecientas celdas y solo estoy creando 150 puntos también puedo cambiar el slider que se mueve de 1 a 150 para que puedan incluso moverse de uno a quinientos puntos una mayor cantidad de puntos para que eso aumente la probabilidad de que de pronto hayan coincidencias. Yo pensaría en esta opción porque aquí ya es más probable que los dos tengan mayores coincidencias y ahí sí me gustaría revisar la matriz de confusión.

25:35 Aquiles E.D.C.: la matriz de confusión con las tres tipos de categorías si repulsión a tracción o cinco ocurrencia y aquí sí me gustaría ver si Qué pasa, pero como ven ustedes Esta es una matriz tres por tres también me gustaría probar una matriz de confusión dos por dos donde no clasifico las concurrencias como atracción O repulsión sino que lo llamo concurrentes o no cocurrente aquí no me importa si es atracción repulsión sino que se colapsan las dos categorías concurrentes y no codocurrentes para mirar hasta qué

punto este no me Esa misa segregación por tipo de por tipo de concurrencia, sino colapsar, las dos concurrencias en una sola y tener más bien una matriz de confusión de tipo dos por dos sin separarlo por supuesto haría las dos para ver qué pasa cuando la tengo con tres categorías o cuando simplemente colapso las categorías de repulsión atracción las colapso como una sola como coocurrencia y listo y el Script prácticamente es el mismo Solo que los dos patrones no se van a generar independientes, sino que el segundo se va a generar a partir del primero, sí, Y claro, al primero sí le voy a tener sus opciones normales. Es que si lo quiero agrupado, que si lo quiero disperso, que si lo quiero independiente es decir, completamente aleatorio, es decir que no tiene nada que ver uno con el otro Entonces él como el segundo de algún modo está condicionado al primero, Pues el segundo va a tener una estructura seguramente similar al primero.

27:12 Aquiles E.D.C.: Creería que es la forma que debería generar el patrón de puntos porque no me gusta lo que me está pasando a mí en el en el Script Y es que esta matriz de confusión se me lleva a la mayoría de los puntos, no cocurrentes, por supuesto como les dije si yo aumentara tal vez el número de puntos a más de 150 en una grilla que tiene 900 celdas. Sí, es más probable, pues obviamente que que aumente el número de concurrencias, esa sería tal vez.

27:42 Aquiles E.D.C.: primer ejercicio no no haber acotado el slider a 150 sin tenerlo a cuatrocientos quinientos puntos esto sin duda aumenta la probabilidad de coocurrencias Y es más probable que aquí ya en esta matriz haya una mayor cantidad de puntos en atracción repulsión y cinco coocurrencia y también aquí al lado hacer la otra matriz de confusión pero colapsando atracción y repulsión estas dos en una sola celda Sí y hacer una matriz dos por dos este Script para mí funciona pero aquí no quedó satisfecho porque para acá no me está haciendo el escenario, digamos que las clases están terriblemente desbalanceadas y no me está creando un escenario donde yo pueda ver y si hubiese tenido mayor cantidad de datos de atracción la red neuronal hubiese tenido una mayor precisión porque pues por supuesto esto jala la precisión a tener un número alto y esto es en es muy engañoso tengo una cantidad de puntos muy pequeña, qué tal que hubiese tenido menos puntos 50 puntos genero el patrón corro la red neuronal Es ella la que va a

generar la nueva matriz de confusión Aquí abajo.

28:54 Aquiles E.D.C.: Yo les hago comentarios aquí para que lo recuerden porque pues esto es un tema que no es visto por muchos Y entonces. Ah dejé dejé la celda Tiene los mismos Los mismos veo que no me está cambiando aquí ya patrones de puntos son esto no es para ver si tengo los poquitos punto cincuenta y cincuenta sí, pareciera Sí ahí ya generé el patrón de puntos. Voy a volver a correr el Red neuronal porque me creo dudas. Ahí está simulándose.

29:35 Aquiles E.D.C.: Listo y aquí hago la clasificación, voy a mirar las funciones de Replay independientes, Sí agrupado agrupado lucen agrupados sí, la concurrencia ya no es para agrupada, no agrupado esto es recuerde que este tiene un propósito diferente claro, hay menos puntos la hay más punto cinco ocurrencia sin duda, Sí y aquí está la tabla, pero estoy viendo algo, son solo 50 puntos, a que ya algo interesante aquí algo interesante esto siguen siendo el porcentaje aquí el porcentaje el porcentaje porcentaje de entrenamiento, lo voy a subir aquí 80.

30:16 Aquiles E.D.C.: Porque está trabajando con todas las celdas las trescientas, por eso es de Total no me lo está cambiando, sino que está trabajando las trescientas a mí la No ocurrencia sí me importa sin duda aquellas regiones de la grilla donde no ocurrió Por supuesto que sí informativo, pero yo también podría ser un estudio donde no le hago no le hago o no le presto atención a las celdas donde no ocurre, sino para mí mi espacio queda condicionado a los eventos donde ocurrió uno el otro o ambos y no ninguno Sí porque para mí la concurrencia Fíjate que la concurrencia que está calculando aquí la red neuronal es sobre todas las celdas, por eso va a predominar muchas celdas vacías muchas celdas donde no se consiguió nada eso también es informativo en la práctica, Porque esa es una región donde no pasó ninguno de los dos eventos Y eso para el productor de flores.

31:16 Aquiles E.D.C.: Es útil, pero yo quisiera un escenario de concurrencia distinto condicionado es decir que el total se estudia la concurrencia, simplemente donde aparecieron los cuadros de dos colores es decir que me hubiese gustado de repente que las grillas a una grilla la pinte en Amarillo la otra en azul y donde ocurre con ocurrencia tal vez verde para que se vea la celda verde y el porcentaje. Que se calcule no sobre las no concurrencias, sino cuando ocurren los dos y no con ocurrencia es cuando ocurre solo una no sé si

me han entendido lo que acabo de decir.

32:05 Yimer D.G.M.: Yo yo Sí entendí.

32:06 Aquiles E.D.C.: Perfecto, si alguien me entendió bueno, igual queda la grabación y yo se las paso, pero entonces mira lo que pasa en esta matriz de confusión. Voy a repetir lo que acabo de decir esta matriz de confusión no me está cambiando el total noventa y uno noventa y dos noventa y tres noventa y ocho ciento cinco y aparecen ciento cinco por qué Porque está tomando un porcentaje de los trescientos de los trescientos datos yo no quisiera una matriz de confusión sobre la base de 300 datos quisiera una matriz de confusión sobre la base de todos los puntos que se sobreponen que haya de un color o de dos colores y el porcentaje de precisión no se calcule sobre esto porque este número se vuelve terriblemente engañoso porque está sumando coincidencias donde no hubo concurrencia. Yo quisiera esa actitud, digo precisión sobre la base donde ocurrió con ocurrencia y es decir que mi espacio muestral queda condicionado Solamente donde hayan celdas de color.

33:06 Aquiles E.D.C.: amarillo azul y verde, no me interesa un n construido sobre el total de celdas Esto es lo que yo tengo acá y claro, por eso la concurrencia es tan grande porque las celdas que no tienen color son sumas la mayoría dependen del número de puntos Yo quisiera que este Script me lo cambiaran o lo mejoraran con la con el conteo de las celdas que tengan color es decir atracción repulsión Sí y eso se puede colapsar como como una sola categoría porque eso es a la larga no concurrencia porque ese es solamente donde ocurre un solo evento ahí ocurriría un solo evento y yo quisiera el total tenerlo sobre los puntos que suman o azules amarillos y verdes es decir que cuando tiro las grillas esta sería azul esta Sería bueno esta sería amarilla esta Sería azul y obviamente la suma de las dos verdes cuando ocurra con ocurrencia voy a tener puntos Verdes voy a tener puntos amarillos y voy a tener puntos azules la matriz de confusión no la quiero sobre las celdas que no tienen color la matriz de confusión. La quiero sobre las celdas que tienen dos colores esa para mí es concurrencia. Lo otro para mí no es con ocurrencia. Eso es simplemente ocurrió un solo evento y a mí un solo evento no me importa, me interesa es cuando ocurren los Porque lo que me va a ayudar a mí explicar la presencia de los dos eventos, si es que aparezcan los dos y obviamente las celdas blancas es cuando los dos no ocurren que yo sé que eso para el

productor de flores es informativo para mí en la red no para mí en la red, No yo quiero que sea capaz de aprender de aquellos sitios donde aparecen los dos, Yo quiero ver si eso mejora porque entonces me está dando una precisión que es exagerada Pero porque el aporte es grandísimo donde no hay con ocurrencia y yo no quiero eso Entonces por favor, La idea es mejorar el Script sobre la base de los puntos que verdaderamente implican las dos concurrencias que aparezcan los dos colores, no me interesa cuando aparece solo uno solo el otro y no O ninguno, no me interesa eso me interesa concurrencia los dos no concurrencia.

35:35 Aquiles E.D.C.: Cualquier cosa apareció uno solo porque esa no concurrencia cuando aparece solo un solo color el solo el rojo el solo el el amarillo amarillo y azul digo solo amarillo y solo azul, eso es precisamente repulsivo porque cuando aparece el uno el otro no aparece esa sería la categoría repulsiva si uno aparece uno el otro no aparece perfecto y seguramente esas dos repulsiva Cuando solo aparece uno pues sumará una cantidad de celdas enorme. Yo quiero que se piensen.

36:06 Aquiles E.D.C.: Que piensen cuál podría ser una solución, pero yo ya estoy viendo que este gran total engañoso del 91 no me está siendo útil, me está generando una precisión enorme recuerde que la red neuronal tiene como entrada la k de Ripley Universal que es un valor numérico que saca como estadística la función la k del otro patrón la k numérica del patrón cruzado de Replay la categoría de si es disperso agrupado o aleatorio para la casoni, variado para la categoría, si es disperso aleatorio o no, Si el caso del segundo patrón la salida es lo que da la red neuronal con el K de Replay vivariado, que si usted quiere lo llama cinco ocurrencias y con coocurrencia.

37:05 Aquiles E.D.C.: En lugar de dos etiqueten tres etiquetas, lo puede volver dos etiquetas para que para mí no haya separación entre atracción y repulsión a la larga. Yo voy a contar concurrentes cuando sean las celdas verdes Sí porque de algún modo aparecen los dos colores y no concurrente todo lo demás, sí, todo lo demás y el espacio muestral condicionarlo solo a las celdas que contengan color azul, Amarillo o verde.

37:35 Aquiles E.D.C.: les pido, por favor, que traten de avanzar un poquito en esto yo pues creo que el próximo lunes no es ningún puente nos veríamos el próximo lunes Sí para ver si han podido avanzar algo les pido, por favor que se

me aparezcan en la clase la gran mayoría Hoy hay como veintitrés Solamente porque está Juan Pablo y Julián Sí dime Juan Pablo

38:04 Juan P.G.G.: Profe, ya acabamos de subir el código a la página web. Para que lo puedan tener también.

38:08 Aquiles E.D.C.: Este mismo este mismo. Listo viejito y ayúdame como lo que les pase esta mañana.

38:17 Juan P.G.G.: Lo estamos subiendo.

38:17 Aquiles E.D.C.: Les mandé una carpetita para que me distinguieran algunas cosas allí sí,

38:21 Julian S.G.M.: x2

38:21 Aquiles E.D.C.: porque a mí no me subía y yo dije a lo mejor Ustedes sí Entonces le pido

38:21 Juan P.G.G.: ya la

38:26 Aquiles E.D.C.: muchachos, mire esto para que queden la grabación Ana Lorena Andrea Marcela Ángel Samuel Camila Andrea Cristian Camilo Damaris Marcela Daniel Felipe Daniel Felipe duván andrey, Joan Sebastián Jorge Alexis Juan David Juan David Milán Juan Pablo eh. Julián Camilo Julián Santiago leiner Santiago Nadia Sofía Néstor Daniel Renzo Santiago Andrés Wilson Fabián Winston obe Mayer o baymar o baymar gilmer Darío les pido por favor si tienen la grabación En el Script ya lo subieron, ya lo subieron en la carpeta. Yo hice un gran avance, pero no estoy satisfecho porque no he tenido tiempo. Sí Entonces ustedes pueden mejorar este Script la guía, les puede ayudar el lunes quisiera que me mostraran algunas cosas si es necesario la doy virtual para que todos puedan conectarse porque los laboratorios son como medio medio que funcionan a veces a veces no funcionan, pero no tengo problema, podríamos vernos en la universidad, Yo les avisaría el lunes si nos vemos o lo hacemos virtual para que cada uno me muestre lo que hizo, así que les agradezco, por favor, el nos veamos en su mayoría. El lunes hasta la próxima sesión Gracias Juan Pablo jugada, Gracias Julián nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo a todas y todos Se me cuidan.

39:50 Aquiles E.D.C.: Chao, chao.

39:50 Juan P.G.G.: Hasta luego profe

39:55 Juan D.M.C.: profe tengo una pregunta, la otra semana no em piezan las vacaciones docente ?

[View original transcript at Tactiq.](#)